

Računarska grafika

(3OER7O02)

Font

Vežbe



Šta su fontovi?

- **Fontovi** su *GDI* objekti koji definišu način ispisa teksta
- **Fontovi** su skupovi karaktera koji imaju određeni stil ispisa

Termini

- **glyph** – pojedinačni znak
- **font** – kolekcija znakova sa istim dizajnom
- **font family** – skup fontova koji dele isti osnovni dizajn
- **typeface** – dizajn fonta (debljina linija, serif,...)
- **pitch** – širina pojedinačnog znaka
 - **fixed pitch** – svi znaci imaju istu širinu
 - **variable pitch** – neki karakteri su širi a neki už
- **serif** – crtice na krajevima karaktera

Proportional
Monospaced

AaBbCc Sans serif
AaBbCc Serif
AaBbCc

Tipovi fonta

- **rasterski** – kreiraju se pomoću bitmapa (.FON)
- **vektorski** – definisani primitivama (linijskim segmentima), nezavisni od uređaja, ali se sporo iscrtavaju (.FON)
- **TrueType** – najfleksibilniji, sačinjeni od linija i krivih i dodatnih informacija o svakom znaku (.FON i/ili .TTF)
- **OpenType** – proširenje TrueType fontova tako da podržavaju Adobe PostScript Compact File Format
- **ClearType** – Microsoft implementacija subpikselskog iscrtavanja fontova (prilagođen LCD ekranima)

Familija fontova

- **Decorative** – novi, ukrasni fontovi.
- **Dontcare** – generički fontovi, ili informacija o familiji ne postoji ili je irelevantna.
- **Modern** – fontovi sa fiksnom širinom (fixed pitch) sa ili bez serif-a, npr. **Courier New**.
- **Roman** – fontovi promenljive širine sa serif-om, npr. **Times New Roman**.
- **Script** – fontovi nalik pisanim slovima.
- **Swiss** – fontovi promenljive širine (variable pitch) bez serif-a, npr. **Arial**.

CFont

- Klasa u okviru **MFC** koja omogućuje upravljanje ispisom teksta je **CFont**
- Ima samo podrazumevani konstruktor (bez parametara)
- Jedini način da se zadaju parametri je pozivom funkcije - **CreateFont()**, koja ima čak 14 parametara

Kreiranje fonta

```
BOOL CFont::CreateFont (  
    int nHeight,           // visina u logičkim jedinicama  
    int nWidth,            // srednja širina karaktera u logičkim jedinicama  
    int nEscapement,       // ugao esc. u 10-tim delovima stepena  
    int nOrientation,      // orijentacija osnovne linije (base-line)  
    int nWeight,           // debljina  
    BYTE bItalic,          // italic (kurziv)  
    BYTE bUnderline,       // podvlačenje  
    BYTE cStrikeOut,       // precrtavanje  
    BYTE nCharSet,         // identifikator skupa karaktera (character set)  
    BYTE nOutPrecision,    // preciznost ispisa  
    BYTE nClipPrecision,   // preciznost odsecanja  
    BYTE nQuality,         // kvalitet ispisa  
    BYTE nPitchAndFamily,  // širina znaka i familija  
    LPCTSTR lpszFacename   // typeface naziv fonta  
);
```

Kreiranje fonta

- Za većinu primena nije neophodno specificirati vrednosti svih parametara, osim **visine** (prvi) i **naziva fonta** (poslednji)

```
CFont font;  
font.CreateFont(20, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,  
               0, 0, 0, 0, 0, 0, _T("Times New Roman"));
```

Napomena: Makro `_T()` koristi se za prevođenje stringa u *unicode*, ukoliko je aplikacija odgovarajućeg tipa.

Atributi fonta

- *visina (height),*
- *širina (width),*
- *iskošenost (escapement),*
- *debljina (weight)*
- *Character Set,*
- *pitch*
- *familija*
- *...*

Visina i širina fonta

■ visina

- > 0 – bira se font najpribližnije visine u logičkim jedinicama
- $= 0$ – bira se font podrazumevane visine
- < 0 – bira se font sa visinom jednakom apsolutnoj vrednosti zadate, ali u fizičkim koordinatama

■ širina

- > 0 – bira se font najpribližnije širine u logičkim jedinicama
- $= 0$ – bira se font podrazumevane širine

Debljina fonta

FW_DONTCARE	0	FW_SEMIBOLD	600
FW_THIN	100	FW_DEMIBOLD	600
FW_EXTRALIGHT	200	FW_BOLD	700
FW_ULTRALIGHT	200	FW_EXTRABOLD	800
FW_LIGHT	300	FW_ULTRABOLD	800
FW_NORMAL	400	FW_HEAVY	900
FW_REGULAR	400	FW_BLACK	900
FW_MEDIUM	500		

Character Set

- **ANSI_CHARSET** – podrazumevani (0), najčešće se koristi
- **DEFAULT_CHARSET** – koristi se često da aplikacija ne bi imala neočekivane rezultate ukoliko se izabere font koji ne postoji (1)
- **OEM_CHARSET** – koristi se prvenstveno za konzolne aplikacije, sličan je ANSI setu, ali zavisi od sistema, retko se koristi (zavisan je od sistema)
- **SYMBOL_CHARSET** – koristi se za prikaz specijalnih simbola, npr. matematičkih formula (2).

Širina znaka (*pitch*) i familija

Širina znaka

- **DEFAULT_PITCH** – bira se širina znaka na osnovu ostalih atributa
- **FIXED_PITCH** – kreira se font fiksne širine
- **VARIABLE_PITCH** – kreira se font promenljive širine

Ispis proizvoljnog
Ispis proizvoljnog

Familija

- **FF_DECORATIVE**
- **FF_DONTCARE**
- **FF_MODERN**
- **FF_ROMAN**
- **FF_SCRIPT**
- **FF_SWISS**

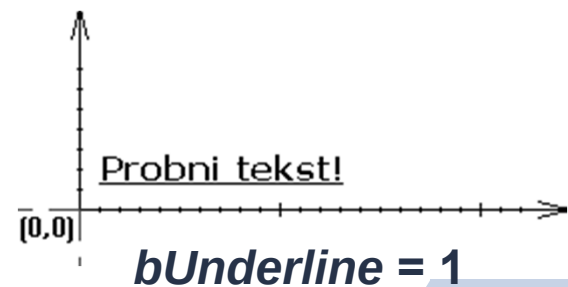
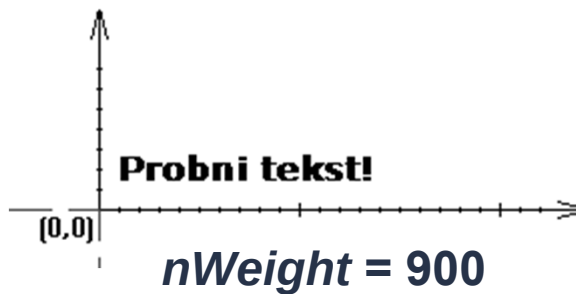
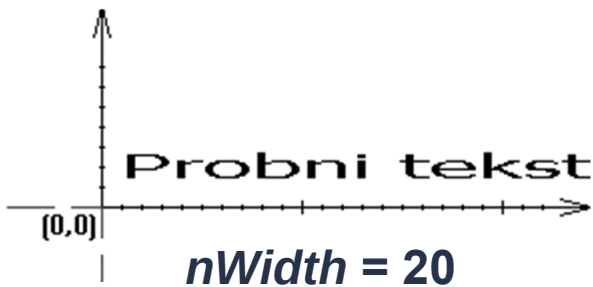
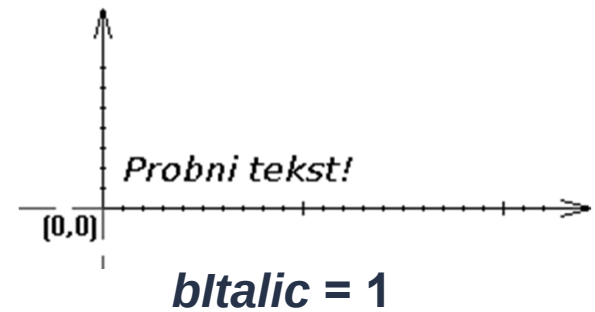
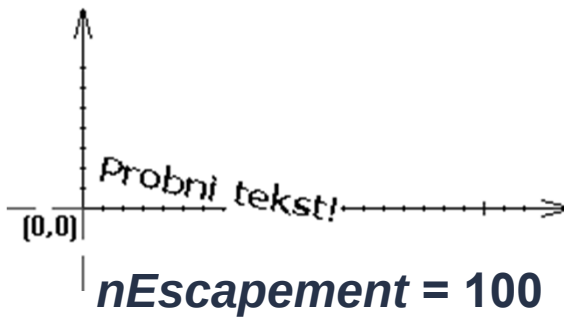
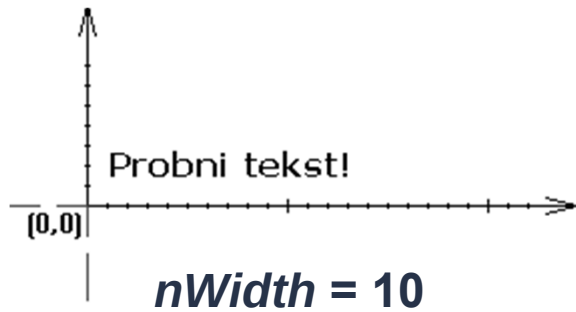
Ispis proizvoljnog teksta!

Ispis proizvoljnog teksta!

Primer

- **DEFAULT_PITCH | FF_SWISS**

Parametri fonta



Ispisa teksta – TextOut()

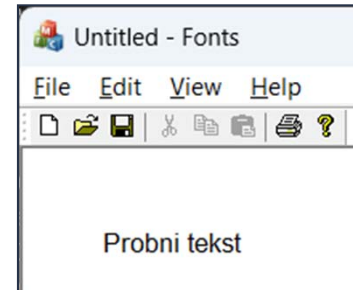
BOOL CDC::TextOut(int *x*, int *y*, const CString& *str*)

virtual BOOL CDC::TextOut(int *x*, int *y*, LPCTSTR *lpszString*, int *nCount*)

- *x, y* – koordinate tačke odakle počinje ispis teksta
- *str* – tekst koji treba ispisati
- *lpszString* – pokazivač na niz karaktera koji treba ispisati
- *nCount* – dužina niza karaktera koji treba ispisati

Ispisa teksta – TextOut()

```
CFont font;  
font.CreateFont(20, 0, 0, 0, 0, 0, 0,  
               0, 0, 0, 0, 0, 0, L"Arial");  
CFont* pOldFont = pDC->SelectObject(&font);  
pDC->TextOut(50, 50, L"Probni tekst", 12);  
pDC->SelectObject(pOldFont);
```



Napomena: Ako smo sigurni da je aplikacija uvek *unicode* tipa, umesto `_T()` makroa možemo koristiti `L`.

Poravnanje teksta u funkciji TextOut()

Horizontalno poravnanje

- `TA_LEFT`
- `TA_RIGHT`
- `TA_CENTER`

Vertikalno poravnanje

- `TA_TOP`
- `TA_BOTTOM`
- `TA_BASELINE`

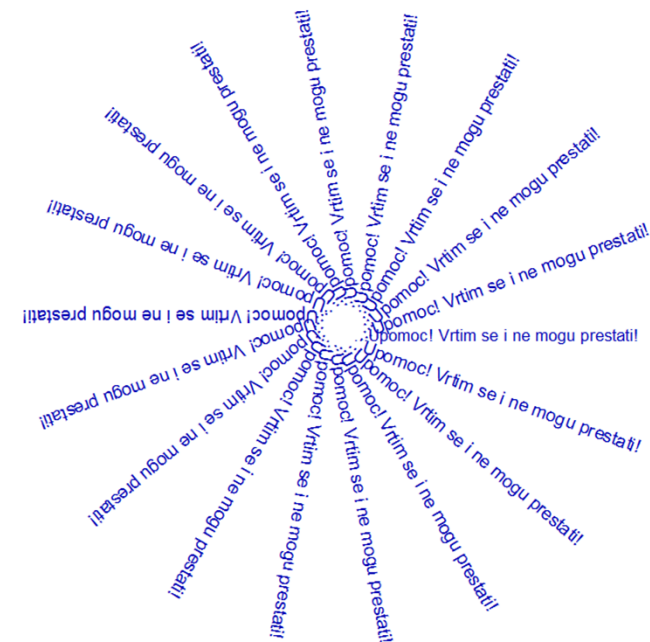
Tekuća pozicija kursora

- `TA_NOUPDATECP` - ne menja tekuću poziciju nakon poziva `TextOut`
- `TA_UPDATECP` – Menja tekuću x-poziciju posle svakog poziva f-je i postavlja je na desnu stranu okvirnog pravougaonika ispisanog teksta. Ako je ovo postavljeno, koordinate prosleđene `TextOut` se zanemaruju.

Primer

```
pDC->SetTextAlign(TA_LEFT | TA_TOP | TA_UPDATECP);  
pDC->MoveTo(x, y);  
pDC->TextOut(-1, -1, _T("neki nadovezani text"));
```

Primer rotacije teksta



```
CRect rcClient;  
GetClientRect(rcClient);  
COLORREF clrOld = pDC->SetTextColor(RGB(0, 0, 180));  
int nOldMode = pDC->SetBkMode(TRANSPARENT);  
CString szMsg = L" ...Upomoc! Vrtim se i ne mogu prestati!";  
CFont fntRotate;  
LOGFONT lf;  
memset(&lf, 0, sizeof(LOGFONT));  
lf.lfHeight = 20;  
wcscpy_s(lf.lfFaceName, 32, L"Arial");  
for (int nDegrees = 0; nDegrees < 3600; nDegrees += 200)  
{  
    lf.lfEscapement = nDegrees;  
    fntRotate.CreateFontIndirect(&lf);  
    CFont* pOldFont = pDC->SelectObject(&fntRotate);  
    pDC->TextOut(rcClient.Width() / 2,  
                rcClient.Height() / 2, szMsg);  
    pDC->SelectObject(pOldFont);  
    fntRotate.DeleteObject();  
}  
pDC->SetTextColor(clrOld);  
pDC->SetBkMode(nOldMode);
```

Uticaj svetskih transformacija

- Primer rotacije teksta korišćenjem **escapement** parametra fonta postavljenog na vrednost 200 bez uključenih svetskih transformacija (levo) i sa uključenim svetskim transformacijama (desno)

```
BOOL CFont::CreateFont(  
    int nHeight,  
    int nWidth,  
    int nEscapement,  
    int nOrientation,  
    int nWeight,  
    BYTE bItalic,  
    BYTE bUnderline,  
    BYTE cStrikeOut,  
    BYTE nCharSet,  
    BYTE nOutPrecision,  
    BYTE nClipPrecision,  
    BYTE nQuality,  
    BYTE nPitchAndFamily,  
    LPCTSTR lpszFacename  
);
```

...Upomoc! Vrtim se i ne mogu prestati!

...Upomoc! Vrtim se i ne mogu prestati!

- Ne treba kombinovati svetske transformacije i escapement parametar

Uticaj parametra *orientation*

- Primer rotacije pojedinačnih karaktera u tekstu, korišćenjem orientation parametra fonta postavljenog na vrednost 200

...Upomoc! Vrtim se i ne mogu prestati!

```
BOOL CFont::CreateFont(  
    int nHeight,  
    int nWidth,  
    int nEscapement,  
    int nOrientation,  
    int nWeight,  
    BYTE bItalic,  
    BYTE bUnderline,  
    BYTE cStrikeOut,  
    BYTE nCharSet,  
    BYTE nOutPrecision,  
    BYTE nClipPrecision,  
    BYTE nQuality,  
    BYTE nPitchAndFamily,  
    LPCTSTR lpszFacename  
);
```

Stock fontovi

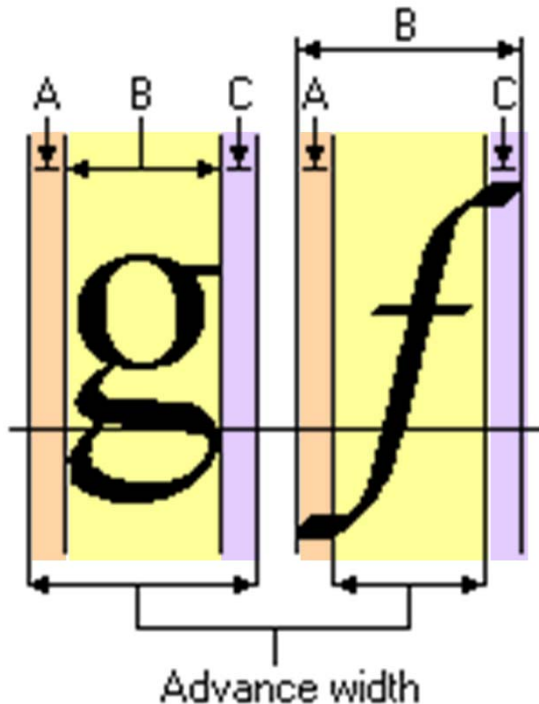
- ANSI_FIXED_FONT – sistemski font fiksne širine karaktera
- ANSI_VAR_FONT – sistemski font promenljive širine karaktera
- DEVICE_DEFAULT_FONT – font zavistan od uređaja
- DEFAULT_GUI_FONT – podrazumevani font namenjen ispisu teksta na korisničkom interfejsu (meni, kontrole u prozorima i slično)
- OEM_FIXED_FONT – font fiksne širine karaktera zavistan od OEM-a
- SYSTEM_FONT – sistemski font

Primer

```
CFont* pOldFont = pDC->SelectStockObject(SYSTEM_FONT);
```

Metrika fontova

Horizontalna metrika fonta



- "A" – praznina koja se dodaje pre postavljanja znaka
- "B" - širina samog znaka
- "C" – praznina koja se dodaje iza znaka
- Ukupna širina je $A+B+C$.
- Znak može biti širi od njegove ukupne širine
 - A i C mogu biti i negativni brojevi

Očitavanje ABC parametara fonta

- Metode za očitavanje širine znakova selektovanog fonta

BOOL CDC::GetCharABCWidths(UINT *nFirstChar*, UINT *nLastChar*, LPABC *lpabc*)

BOOL CDC::GetCharWidth(UINT *nFirstChar*, UINT *nLastChar*, LPINT *lpBuffer*)

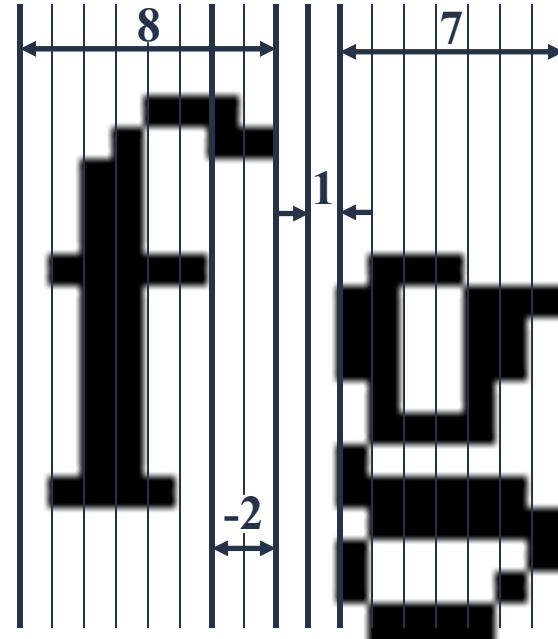
- nFirstChar* – kod prvog karaktera iz opsega trenutno selektovanog fonta čije ABC parametre očitavamo
- nLastChar* – kod poslednjeg karaktera iz opsega
- lpabc* – pointer na niz ABC struktura, koji mora imati bar onoliko elemenata koliko je specificirano opsegom (*nLastChar* - *nFirstChar* + 1)
- lpBuffer* – pointer na niz intedžera, koji mora imati bar onoliko elemenata koliko je specificirano opsegom (*nLastChar* - *nFirstChar* + 1)

Primer očitavanja ABC parametara

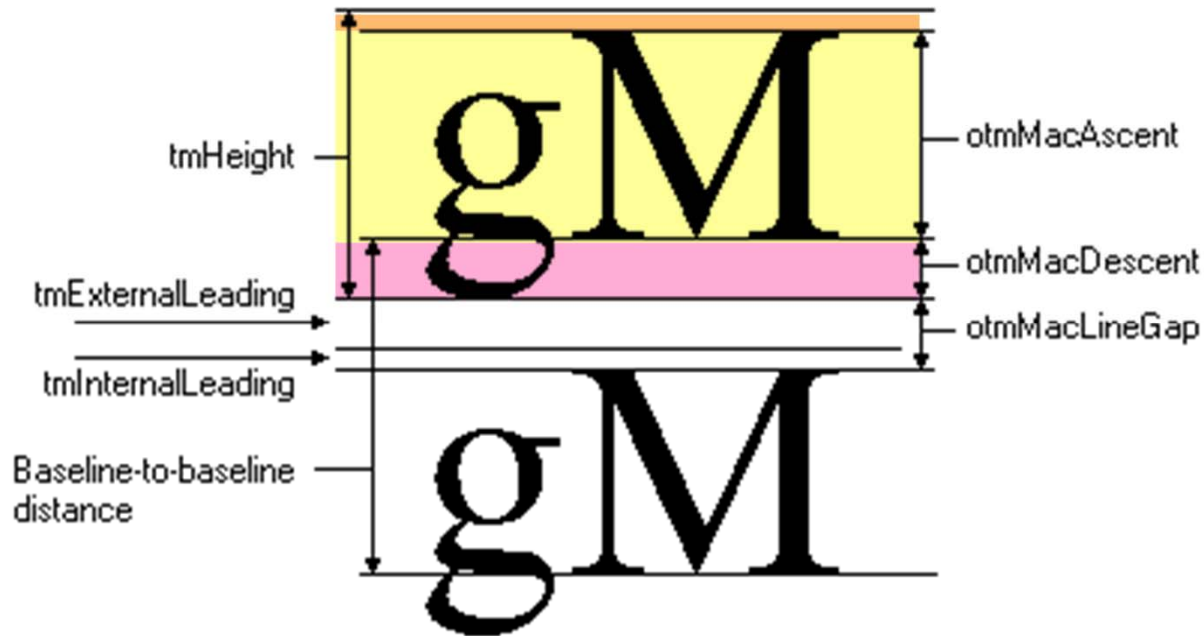
```
CFont font;  
font.CreateFont(20, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,  
               0, 0, 0, 0, L"Times New Roman");  
CFont* pOldFont = (CFont*)pDC->SelectObject(&font);  
int widths[2];  
BOOL suc = pDC->GetCharWidth('f', 'g', widths);  
ABC abcArray[2];  
suc = pDC->GetCharABCWidths('f', 'g', abcArray);  
pDC->SelectObject(pOldFont);
```

<code>widths[0] = 6</code> <code>widths[1] = 8</code>
--

<code>abcArray[0].abcA = 0</code> <code>abcArray[0].abcB = 8</code> <code>abcArray[0].abcC = -2</code> <code>abcArray[1].abcA = 1</code> <code>abcArray[1].abcB = 7</code> <code>abcArray[1].abcC = 0</code>



Vertikalna metrika fonta



```
typedef struct tagTEXTMETRIC { // tm
    LONG tmHeight;
    LONG tmAscent;
    LONG tmDescent;
    LONG tmInternalLeading;
    LONG tmExternalLeading;
    LONG tmAveCharWidth;
    LONG tmMaxCharWidth;
    LONG tmWeight;
    LONG tmOverhang;
    LONG tmDigitizedAspectX;
    LONG tmDigitizedAspectY;
    BCHAR tmFirstChar;
    BCHAR tmLastChar;
    BCHAR tmDefaultChar;
    BCHAR tmBreakChar;
    BYTE tmItalic;
    BYTE tmUnderlined;
    BYTE tmStruckOut;
    BYTE tmPitchAndFamily;
    BYTE tmCharSet;
```

BOOL CDC::GetTextMetrics(LPTEXTMETRIC lpMetrics)

```
} TEXTMETRIC;
```

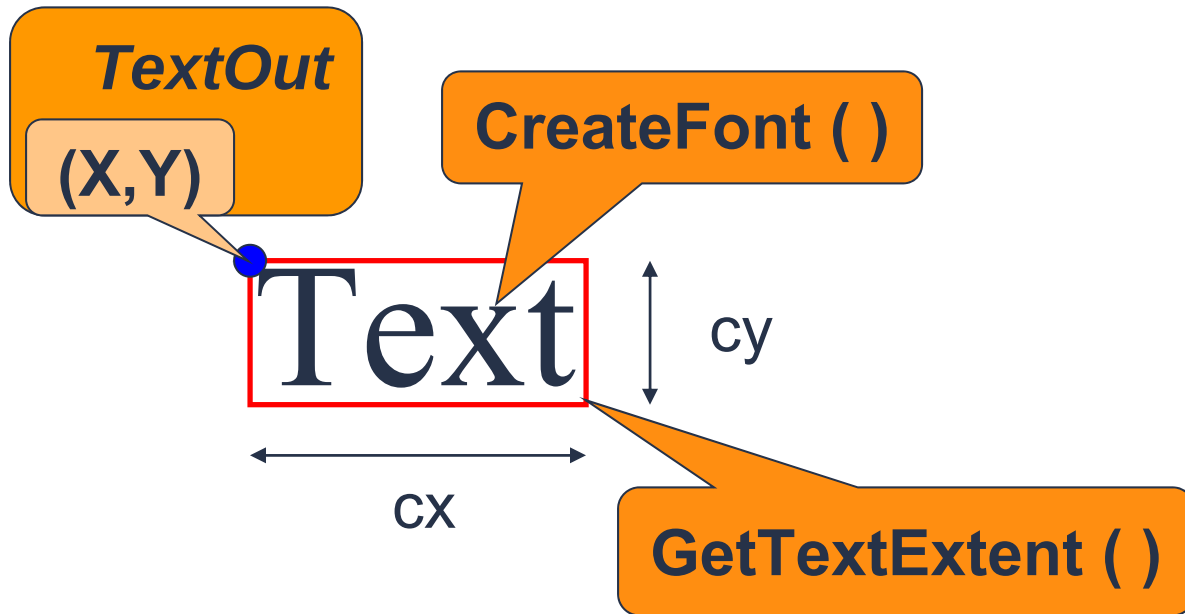
Veličina ispisa teksta

- Metoda za očitavanje veličine teksta

`CSize CDC::GetTextExtent( const CString& str )`

- Računa veličinu (širinu i visinu) prosleđenog teksta ispisanog trenutno selektovanim fontom.
 - Povratna vrednost je instanca klase **CSize** koji ima dva atributa **cx** (sadrži širinu) i **cy** (sadrži visinu)
- str*** – tekst čija se veličina želi odrediti
- Širina linije teksta ne mora biti jednaka zbiru širina pojedinih znakova koje sadrži

Ispisa teksta – TextOut



Pitanja

